GODOT

EINFÜHRUNG



Autoren: Jasmin

Datum: 07.11.2026

Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



Was ist Godot?

- Open Source! MIT Lizenz
- Game Engine
  - für 2D und 3D Games
  - Export für Desktop, Mobile und Web
- GD Script
- finanziert von der «Godot Foundation»

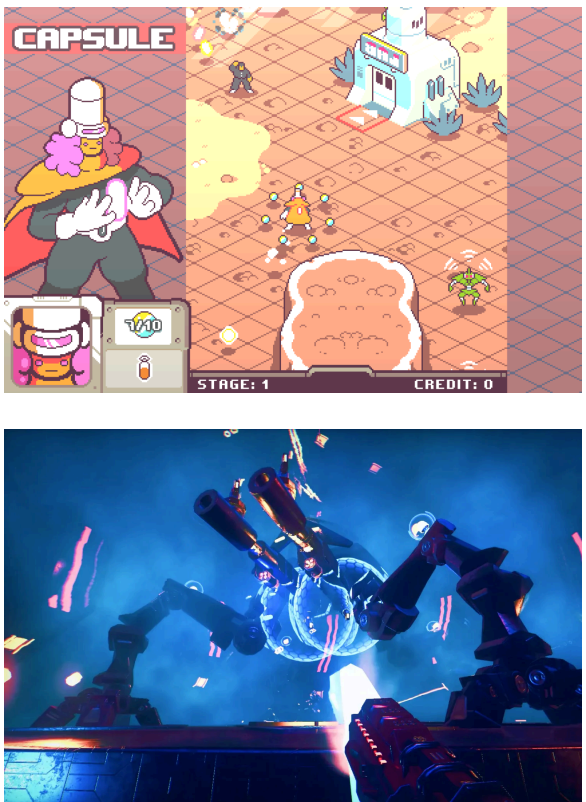


Abbildung 1: https://godotengine.org/

Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



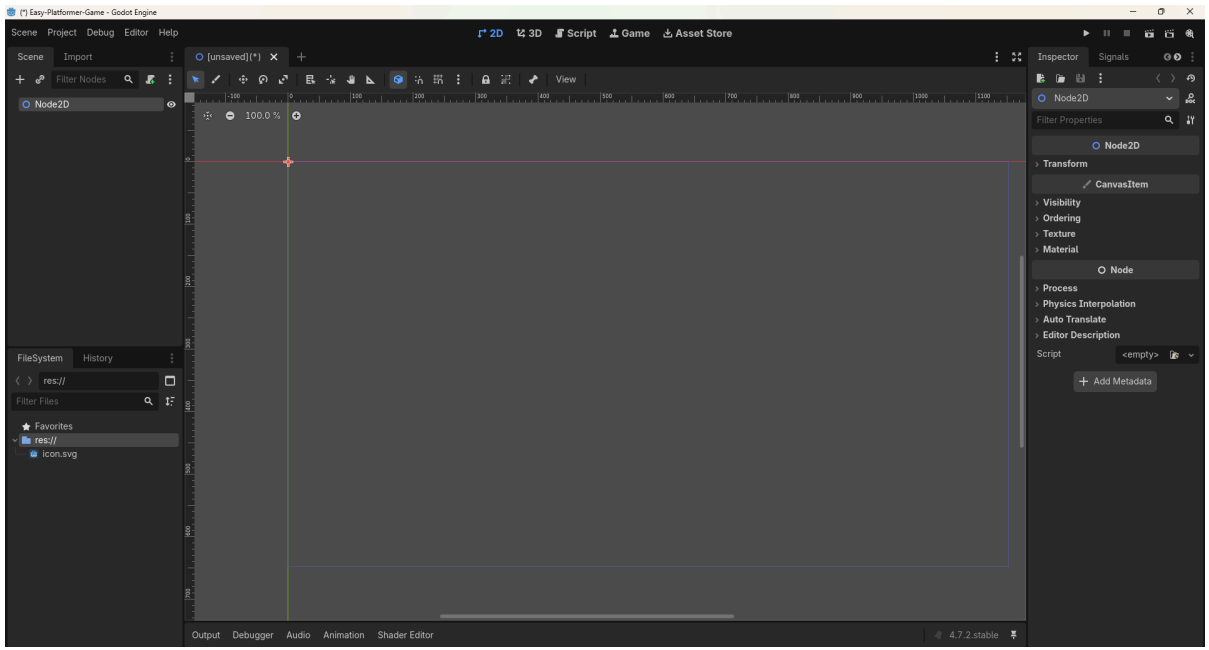
Installation von https://godotengine.org/

- Download Godot (Version 4 ohne .NET empfohlen)
- `.exe` Datei öffnen zum Starten

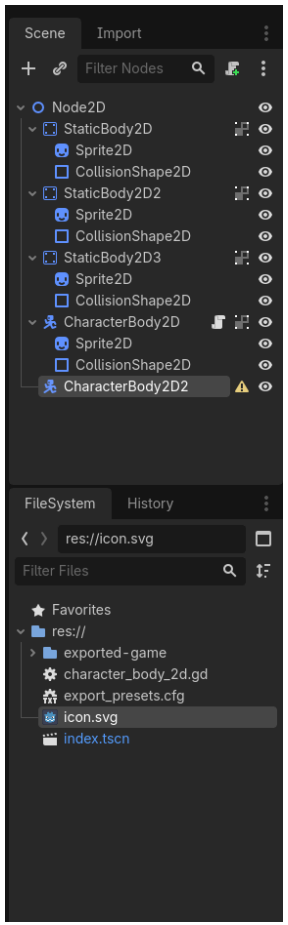


User Interface

→ bitte öffnen



Linke Seite

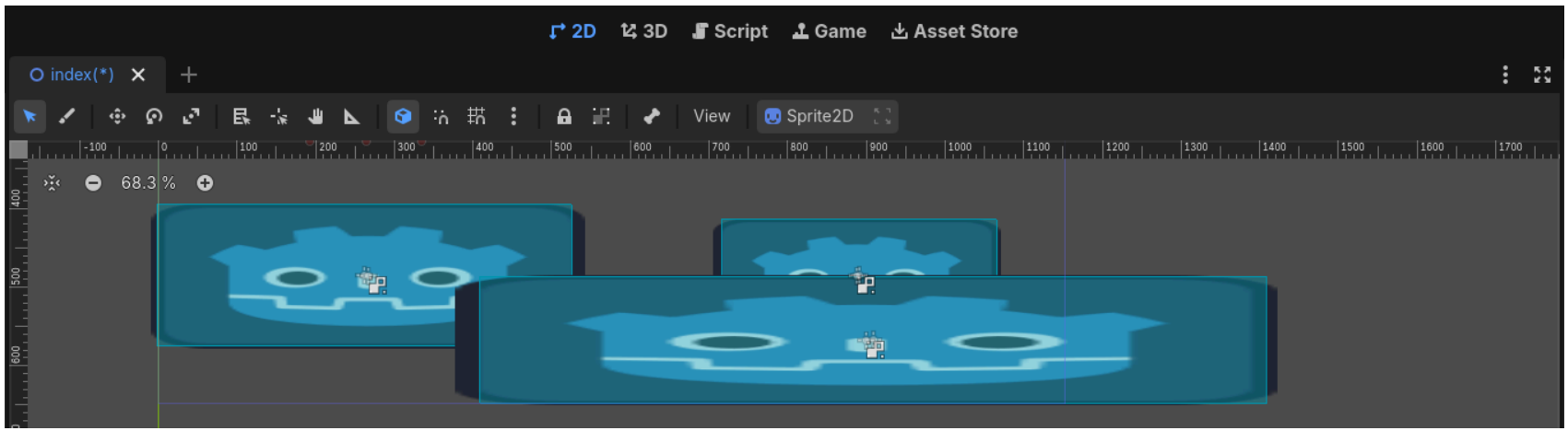


Szenenansicht,
Nodes für die Szene auswählen und umordnen.

Script zu Node hinzufügen.

`FileSystem` mit Icon Datei von Godot.

Mitte



2D, 3D oder Skript Ansicht. Bei 2D Ansicht können die Elemente verschoben und in der Grösse angepasst werden. Es gibt einige Maus-Modi und Einstellungen.

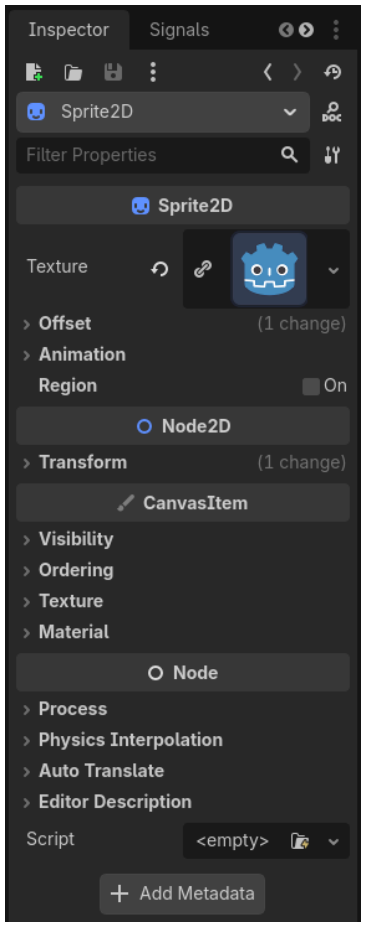
- Tipp zur Navigation: Leertaste halten und dann mit Maus bewegen

Rechte Seite

Einstellungen für ausgewähltes Node

- (Bild hinzufügen, Deckkraft ändern und mehr).

`Signals` : Events wie Mausklicks steuern.



Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



Idee von «Create A Platformer Game in 20 SECONDS! (Godot 4)»

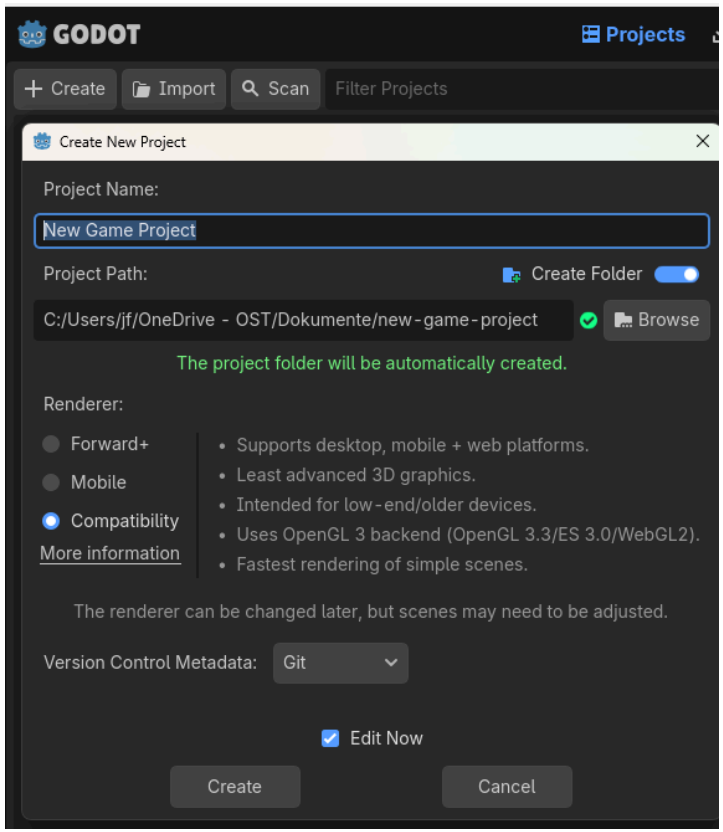


Projekt erstellen



Empfehlung: **Compatibility**

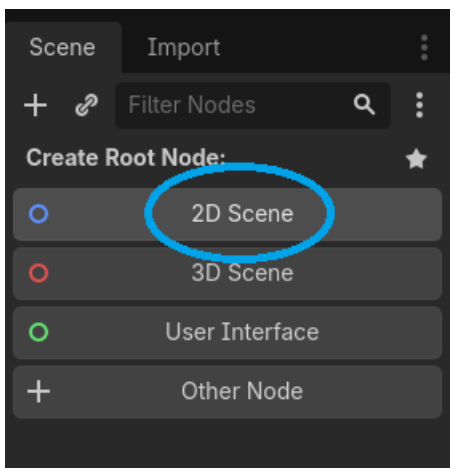
damit es auch für «Web» exportiert werden kann



2D Szene

2D Scene auswählen (`Node2D`)

-> hier werden die Plattform und der Spieler erstellt



Plattform

1. `StaticBody2D`
   1. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
   2. `CollisionShape2D` mit `New RectangleShape2D`
   3. Nodes gruppieren um das verschieben einfacher zu machen 
   4. Grösse ändern 

Spieler

1. `CharacterBody2D`
    1. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
    2. `CollisionShape2D` mit `NewRectangleShape2D`
    3. Script erstellen mit «Basic Movement» aktiv +

       dort die `JUMP_VELOCITY` anpassen 

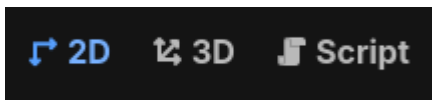
Was fehlt?

- Ton
- Bilder und Animationen
- mehr Inhalt
- 3D? 3D ist komplizierter und benötigt mehr Zeit für die Grafikelemente (3d-Modells)
  > Tutorial verlinkt am Ende



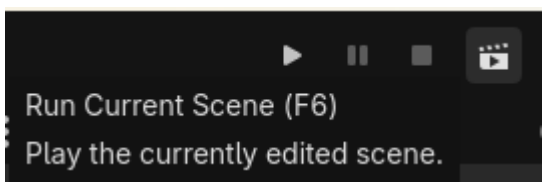
Spiel testen und speichern

Zurück zur 2D-Ansicht hier navigieren



Testen

Mit `F6` oder über das Menü



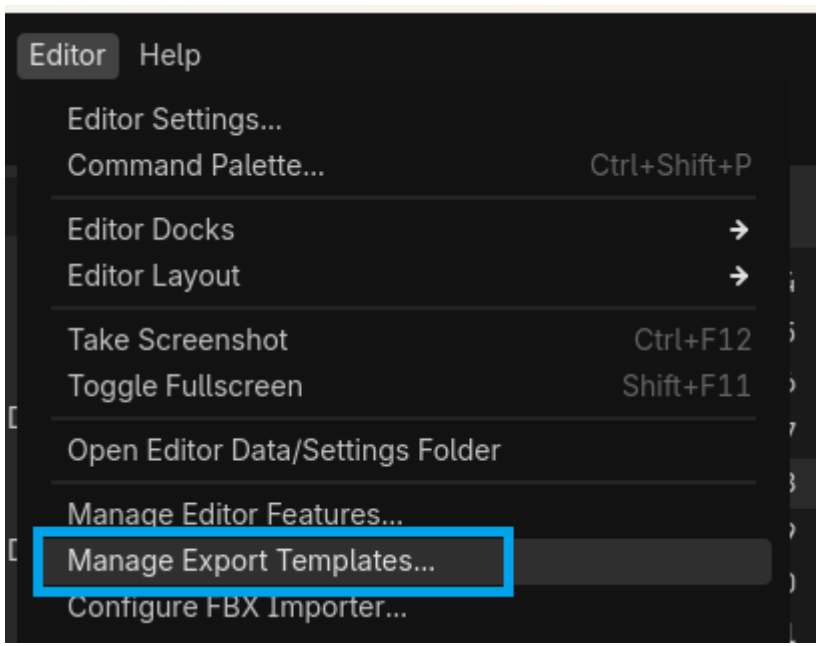
Speichern

Speichern mit `ctrl + s` und Szene benennen z. B. als «index».

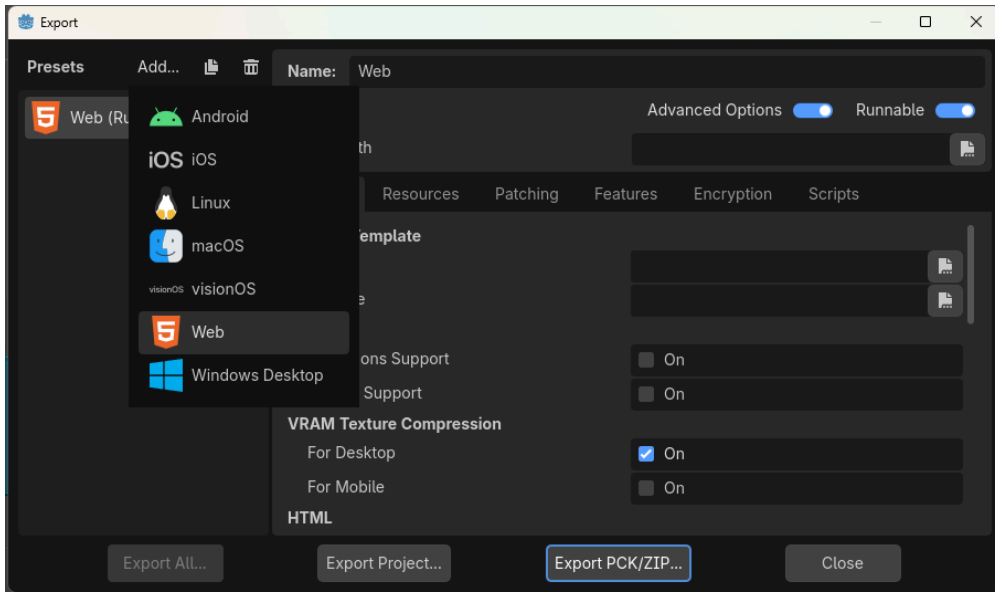
Exportieren

Bei «Project» > «Export» ein Preset auswählen bei «Add». Ich wähle «Web» aus.

Presets fehlen?



Export Einstellungen



Wähle «Export Project…» erstelle einen neuen Ordner z. B. «Export» und speichere es dort als `index.html`.

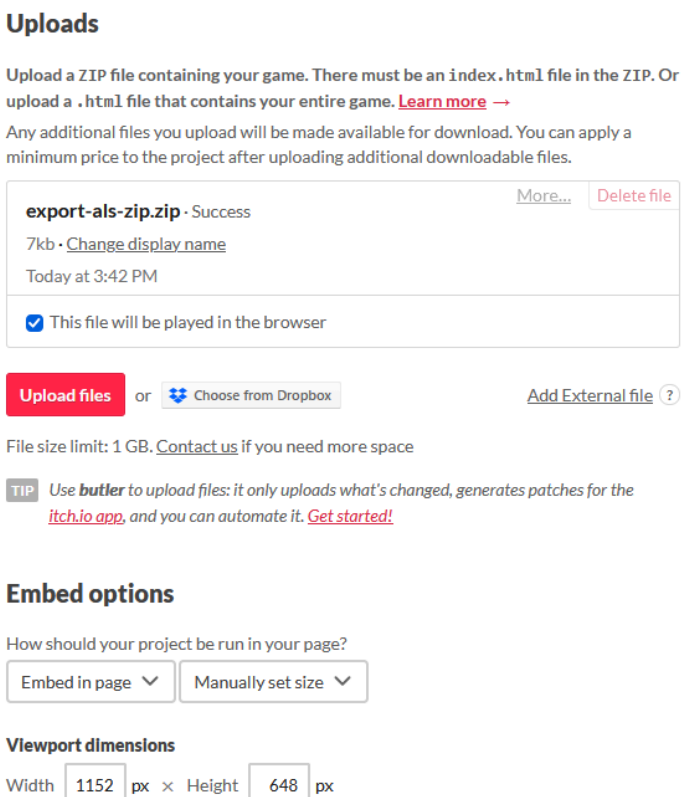
itch.io Veröffentlichung (optional)



Spiel testen und speichern

Auf itch.io hochladen und direkt im Browser spielbar machen.

1. Benutzer erstellen
2. neues Spiel
3. «Export» Ordner in Zip komprimieren und hochladen.
   Hier ist wichtig, dass die Datei `index.html` benannt wird beim Export von Godot.



Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



Nodes

Nodes können verschachtelt werden (ein Node enthält weitere Nodes).

RigidBody2D: «wrapper» für weitere Nodes, speichere Nodes darin

CollisionShape2D: Hitbox für Node, eigene Formen möglich

Timer: mache etwas nach XX Sekunden

CanvasLayer: HUD / UI, Text, Buttons, Einstellungsmenü

AudioStreamPlayer: Musik und Soundeffekte

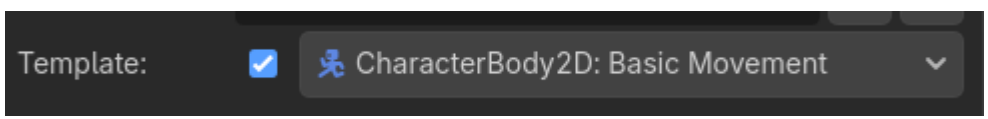


Scripts + Signale (Events)

`sceneName.gd`



In unserem Beispiel automatisch erstellt:



Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



Dokumentation

offizielle Godot Dokumentation: https://docs.godotengine.org/en/latest/

learn GDScript: https://gdquest.github.io/learn-gdscript/



Tutorials

«Create A Platformer Game in 20 SECONDS! (Godot 4)»

https://www.youtube.com/watch?v=thgdTkxeNJY

Weiteres Godot 2D Tutorial

https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/first_2d_game/index.html

Godot 3D Tutorial

https://docs.godotengine.org/en/latest/getting_started/first_3d_game/index.html



Gimp Tutorial

https://thegimptutorials.com/how-to-make-pixel-art/

Gimp

https://www.gimp.org/downloads/

weitere Programme (nicht alle Open Source)

Affinity, Photopea, Penpot …



diese Folien

Auf dem Github der Game Jam: https://github.com/openost/game-jam



VIEL SPASS AN DER

OPEN GAME JAM

